NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Diccionario de datos y reglas

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
OB-01	1.2	10-nov-2026	Listo (v1.0 del 28-oct)	Daniela	Por registrar

Contenido

1. Cómo leer este diccionario....2
2. Mapa de tablas....2
3. Identidad de una persona y reglas de duplicados....3
4. Normalización....3
5. Validación de entrada (alta manual e importación CSV)....3
6. Estados del prospecto....4
7. Reglas de actualización y trazabilidad....5
8. Puntos señalados....5
9. Tablas y campos....6
10. Campos sin descripción....30
11. Cómo volver a generarlo....30

Entregable: OB-01 (diccionario y reglas) y apoyo de OB-02 (base maestra controlada), proyecto naranja · outbound. **Para:** revisión G4 · CDR (semana 10, 2-6 nov 2026). **Dueño:** T1 (datos y estandarización) · **Revisión:** T2 y Dirección General. **Versión:** 1.2 · generado el 10 de noviembre de 2026 desde la base real, con migraciones hasta `042_plantillas_por_campana.sql` (42 en total). Cubre 36 tablas y 416 campos.

> Este documento se genera con `generar-diccionario.mjs` (misma carpeta) a partir de la estructura real de la base y de las reglas del código. No editar las tablas a mano: cambiar el script y volver a generarlo (ver al final).

1. Cómo leer este diccionario

- **Formato:** tipo de dato y tamaño máximo. Las fechas con hora están en **UTC** (México es UTC−6); la pantalla las muestra en hora de México.
- **Obligatorio:** «sí» = la base no acepta el registro sin ese dato; «auto» = lo pone la base.
- **Fuente:** quién escribe en la tabla: el CRM (personas con sesión), la importación CSV, n8n (la automatización, con su llave) o la API sola (trabajos programados).
- **Actualización:** cómo cambia un registro después de creado.
- **→ `tabla.campo`:** el campo apunta a otro registro (llave foránea); la base no deja guardar uno que no exista.
- ⚠️**:** punto señalado: un dato sin regla cerrada o una decisión pendiente (ver §8).

2. Mapa de tablas

- **Clientes y prospección:** `borradores_captura`, `contactos`, `empresas`, `medios_contacto`, `prospectos`
- **Campañas y correo:** `campanas`, `correos_respuesta`, `envios`, `lista_supresion`, `parametros_automatizacion`, `plantillas_correo`, `respuestas`
- **Automatización (n8n):** `eventos_pendientes`, `incidencias`, `procesos_fallidos`, `resultados_scoring`
- **Ventas:** `correos_cotizacion`, `cotizacion_partidas`, `cotizaciones`, `historial_etapa_oportunidad`, `oportunidades`
- **Documentos:** `catalogo_tipo_documento`, `documentos`
- **Seguimiento:** `actividades`, `notificaciones`, `tareas`, `uso_ia`
- **Reportes:** `metricas_comerciales_diarias`
- **Catálogos:** `catalogo_etapa_embudo`, `catalogo_motivo_perdida`
- **Usuarios y seguridad:** `auditoria`, `login_fallos`, `roles`, `sesiones`, `usuarios`
- **Sistema:** `schema_migrations`

Relación principal: `empresas` 1—N `contactos` 1—N `medios_contacto` · `contactos` 1—N `prospectos` 1—N `envios` 1—N `respuestas` · `empresas` 1—N `oportunidades` 1—N `cotizaciones` (versiones) 1—N `cotizacion_partidas` · `empresas` 1—N `documentos` (versiones) · `tareas` y `actividades` cuelgan de la empresa, el contacto o el prospecto.

3. Identidad de una persona y reglas de duplicados

Una misma persona no debe existir dos veces. La regla es la misma para el alta manual, la importación CSV y n8n (`src/shared/identidad.ts`, decisión del 2-oct-2026: **«el correo manda»**):

1. **Con correo, solo el correo identifica.** Mismo correo = misma persona. Mismo teléfono con otro correo = **otra** persona (dos personas que comparten el conmutador de su empresa).
2. **Sin correo, identifica el teléfono**, guardado como teléfono o como WhatsApp.
3. **La base lo garantiza:** `medios_contacto` no deja repetir un medio (`tipo + valor_normalizado` único en toda la base). Por eso un teléfono compartido queda guardado con un solo contacto; la persona nueva se crea en la misma empresa sin ese teléfono.
4. **Importación CSV:** cada fila se compara contra la base **y** contra las filas anteriores del mismo archivo. Si coincide, la fila queda como `duplicado`, con el contacto con el que chocó (`match_contacto_id`) y por qué (`match_motivo`). Una persona decide si la usa (se le crea un prospecto nuevo al contacto existente) o la rechaza. Nada entra al maestro sin confirmar.
5. **Contactos y empresas desactivados cuentan** como la misma persona: desactivar no libera su correo ni su teléfono.
6. **n8n no duplica por reintentos:** todo lo que crea lleva `execution_id` único (prospectos, envíos, respuestas, scoring, tareas, incidencias). Si n8n repite una llamada, la API regresa el registro que ya existía.
7. **Empresas: la base no deduplica por nombre** ⚠️, pero el CRM avisa al capturar y permite fusionar (ver §8).

4. Normalización

Dato	Cómo se guarda para comparar	Dónde
Correo	sin espacios al inicio y al final, en minúsculas	`normalizeEmail`, `src/shared/normalize.ts`
Teléfono / WhatsApp	solo dígitos (sin espacios, guiones, paréntesis ni «+»), sin la extensión del final («ext 12») y sin la lada de México cuando deja 10 dígitos («+52 81 1234 5678» = «8112345678», desde la migración 041); debe tener al menos 7 sin contar la extensión	`normalizePhone`, `tieneDigitosSuficientes`
Catálogos del CSV (tamaño, canal, confianza, prioridad)	sin mayúsculas ni acentos: «Pequeña» = `pequena`, «Teléfono» = `telefono`	`prospecto.schema.ts`
Supresión	igual que el medio (correo o teléfono normalizado)	`normalizarValorSupresion`
Textos de las pantallas	se recortan los espacios; los textos que no son UTF-8 se rechazan (400)	API

Se guarda siempre el valor original (`valor`, para mostrarlo) y el normalizado (`valor_normalizado`, para comparar).

5. Validación de entrada (alta manual e importación CSV)

Un prospecto se valida igual por las dos vías (`src/crm/dto/prospecto.schema.ts`):

Campo	Regla
Nombre de la empresa	obligatorio, 2-255 caracteres (o elegir una empresa que ya existe)
Nombre del contacto	obligatorio, 2-160 caracteres
Correo o teléfono	**al menos uno** («para poder deduplicar»); correo con formato válido (máx. 254); teléfono 7-40 caracteres y al menos 7 dígitos
Canal inicial	obligatorio: correo, teléfono o WhatsApp, y **tiene que venir su medio en la misma fila**
Tamaño	micro, pequeña, mediana o grande
País	clave de 2 letras; por omisión MX
Sitio web y fuente	solo direcciones http o https
Score	0 a 100
Giro, región, estado, ciudad	opcionales, máx. 120 caracteres
Observaciones	máx. 2,000 caracteres

En el CSV, cada error sale en español junto a su fila para corregirlo. Las filas no confirmadas expiran a los 30 días.

Para que la automatización le escriba (`listo-para-automatizacion.ts`), además: la empresa necesita **giro y tamaño**, el contacto un **correo activo** que no esté en supresión, la persona no debe estar en baja, contacto y empresa activos, y menos de 3 correos en su ciclo de 6 meses.

6. Estados del prospecto

`prospectos.estado` es texto en la base ⚠️; los valores válidos los fija el código:

Estado	Significa	Quién lo pone
`capturado`	Recién creado (alta manual, CSV o n8n)	CRM / n8n
`en_fila`	Mandado a la fila de automatización; n8n lo toma de 6 a 10 por día	CRM («Mandar a automatización»)
`validado`	Pasó las validaciones de n8n; listo para campaña («En campaña» si ya recibió correo)	n8n
`excluido`	No pasó validaciones (sin giro, sin correo…); se puede corregir y volver a mandar	n8n
`descartado`	Descartado por la automatización	n8n
`inactivo`	Terminó sus 3 correos sin respuesta	n8n
`interesado` · `no_interesado`	Respondió y se clasificó así	n8n / CRM
`en_revision`	Respuesta ambigua: la clasifica una persona	n8n
`baja`	Pidió no recibir más correos; sus medios pasan a no_contactar y a supresión	n8n / CRM

Estados cerrados (no reciben más correos): `baja`, `interesado`, `no_interesado`, `descartado`, `excluido`, `inactivo`.

7. Reglas de actualización y trazabilidad

- **Carga separada del maestro:** todo lo que entra por CSV o alta manual pasa primero por `borradores_captura` y una persona lo confirma.
- **No se borra lo importante:** empresas, contactos, usuarios y documentos se **desactivan**; medios y supresión no se eliminan.
- **Historial inmutable:** cotizaciones y documentos crean una versión nueva en lugar de cambiar la anterior; `historial_etapa_oportunidad`, `resultados_scoring`, `actividades` y `auditoria` solo reciben registros nuevos.
- **Bitácora de cambios:** `auditoria` guarda quién cambió qué, con el antes y el después. Se consulta en Administración → Registro de cambios.
- **Quién puede ver qué:** un agente solo ve las empresas de las que es propietario y lo que cuelga de ellas; supervisor y administrador ven todo.
- **Cambios a la estructura:** solo por migraciones numeradas (`src/database/migrations/`), que se aplican antes de desplegar (RUNBOOK §6), y quedan en `schema_migrations`.

8. Puntos señalados

#	Punto	Impacto	Propuesta
1	**Empresas sin deduplicación por nombre.** Si la misma empresa llega en dos filas de CSV con personas distintas (y sin teléfono en común), queda dos veces.	Dos fichas para un mismo cliente; afecta T1.2 (duplicados).	**Hecho el 29-oct-2026** (G-01 y G-05): el alta y la revisión del CSV avisan cuando ya hay una empresa con el mismo nombre (sin distinguir mayúsculas, acentos ni «S.A. de C.V.»); «Confirmar todas» junta las filas cuando hay una sola así; un administrador fusiona dos empresas desde la ficha. Los nombres escritos distinto los sigue reportando la auditoría.
2	**`prospectos.estado` es texto libre** en la base; los valores válidos solo están en el código.	Un valor mal escrito no lo detiene la base.	Aceptable mientras todo pase por la API; documentado en §6.
3	**`empresas.giro` es texto libre** (sin catálogo). La base compara sin distinguir mayúsculas ni acentos, así que filtros y plantillas por giro tratan «Manufactura» y «manufactura» como el mismo; pero se guarda tal como se escribió y en pantalla (por ejemplo, las opciones del filtro de giro de Empresas) salen las dos formas. Un giro con otra palabra («Industria manufacturera») sí cuenta como otro.	Opciones repetidas en pantallas; plantillas por giro que no aplican si el giro se escribe distinto.	Catálogo de giros, o normalizar al capturar. La auditoría de datos reporta las formas distintas.
4	**Región, estado y ciudad** son texto libre.	Filtros y reportes por zona.	Catálogo de estados de México.
5	**Teléfonos sin formato internacional.** Resuelto para México el 6-nov-2026 (migración 041): «442…» y «52442…» ya son el mismo. Los de otros países se guardan con los dígitos que traigan.	Posible duplicado de una persona extranjera escrita con y sin su lada.	Normalizar a E.164 si llegan listas de otros países.
6	**Correos de Gmail con puntos o «+»** (`ana.ruiz@` y `anaruiz@`) cuentan como distintos.	Duplicados raros.	Está en el backlog; bajo impacto.

9. Tablas y campos

Clientes y prospección

`borradores_captura`

Área de carga (staging): cada fila de una importación CSV o de un alta manual antes de volverse empresa + contacto + prospecto. Separa la carga del maestro.

- **Fuente:** Importación CSV del CRM; CRM (pantallas, con sesión).
- **Actualización:** Una persona confirma o rechaza cada fila. Las no confirmadas expiran a los 30 días (trabajo programado).
- **Identificador:** `id`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`id`	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
`lote_id`	texto (máx. 64)	sí	Identificador del archivo o lote importado.
`fuente`	texto (máx. 255)	sí	De dónde vino la fila (archivo CSV o alta manual).
`fila_numero`	entero	sí	Número de renglón en el archivo.
`fila_original`	JSON	sí	La fila tal como venía, para revisarla.
`empresa_id`	entero	no	Empresa que ya existía, elegida en el alta manual. NULL = crear una. → `empresas.id`
`empresa_nombre_legal`	texto (máx. 255)	no	Como venía en la fila; al confirmarla pasa a `empresas.nombre_legal`.
`empresa_giro`	texto (máx. 120)	no	Como venía en la fila; al confirmarla pasa a `empresas.giro`.
`empresa_tamano`	uno de: micro, pequena, mediana, grande	no	Como venía en la fila; al confirmarla pasa a `empresas.tamano`.
`empresa_region`	texto (máx. 120)	no	Como venía en la fila; al confirmarla pasa a `empresas.region`.
`empresa_estado`	texto (máx. 120)	no	Como venía en la fila; al confirmarla pasa a `empresas.estado`.
`empresa_ciudad`	texto (máx. 120)	no	Como venía en la fila; al confirmarla pasa a `empresas.ciudad`.
`empresa_pais`	texto fijo (2)	sí	Como venía en la fila; al confirmarla pasa a `empresas.pais`. Por omisión: `MX`.
`empresa_sitio_web`	texto (máx. 2048)	no	Como venía en la fila; al confirmarla pasa a `empresas.sitio_web`.
`contacto_nombre`	texto (máx. 160)	no	Como venía en la fila; al confirmarla pasa a `contactos.nombre`.
`contacto_puesto`	texto (máx. 160)	no	Como venía en la fila; al confirmarla pasa a `contactos.puesto`.
`correo`	texto (máx. 254)	no	Correo electrónico.
`correo_normalizado`	texto (máx. 254)	no	Correo normalizado, para detectar duplicados.
`telefono`	texto (máx. 40)	no	Como venía en la fila; al confirmarla pasa a medios_contacto (teléfono).
`telefono_normalizado`	texto (máx. 40)	no	Teléfono normalizado (solo dígitos, sin extensión ni lada de México), para detectar duplicados.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
canal_inicial	uno de: correo, telefono, whatsapp	no	Por dónde se le contactará primero. Debe tener su medio en la misma fila.
confianza	uno de: alta, media, baja	no	Confianza (valores en Formato).
prioridad	uno de: alta, media, baja	no	Prioridad (valores en Formato).
score	número decimal (2 decimales)	no	Calificación 0-100.
fuente_url	texto (máx. 2048)	no	Como venía en la fila; al confirmarla pasa a prospectos.fuente_url.
observaciones	texto largo	no	Notas libres.
estado	uno de: pendiente_revision, duplicado, importado, rechazado, expirado	sí	pendiente_revision = lista para confirmar; duplicado = ya existe esa persona; importado; rechazado; expirado (30 días sin confirmar). Por omisión: pendiente_revision.
match_contacto_id	entero	no	Contacto existente con el que coincidió (si es duplicado). → contactos.id
match_motivo	uno de: correo, telefono	no	Por qué coincidió: mismo correo o, si no trae correo, mismo teléfono.
errores	JSON	no	Errores de validación de la fila (JSON), en español.
prospecto_id	entero	no	Prospecto relacionado. → prospectos.id
campana_id	entero	no	Campaña relacionada. → campanas.id
creado_por	entero	sí	Quién lo creó (vacío = la automatización). → usuarios.id
creado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.
expira_en	fecha y hora (UTC)	sí	Fecha en que la fila expira si nadie la confirma.
procesado_en	fecha y hora (UTC)	no	Cuándo se confirmó o rechazó la fila.
procesado_por	entero	no	→ usuarios.id

contactos

Persona dentro de una empresa. Todo contacto pertenece a una empresa.

- **Fuente:** CRM (pantallas, con sesión); Importación CSV del CRM; n8n (API /automatizacion, llave X-API-Key).
- **Actualización:** Se edita desde la ficha o Contactos. No se borra: se desactiva.
- **Identificador:** id.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
id	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
empresa_id	entero	sí	Empresa a la que pertenece. → empresas.id
nombre	texto (máx. 160)	sí	Nombre de la persona. Obligatorio, 2-160 caracteres.
puesto	texto (máx. 160)	no	Puesto de la persona.
area	texto (máx. 160)	no	Área o departamento.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
linkedin_url	texto (máx. 2048)	no	Perfil de LinkedIn (solo http/https).
facebook_url	texto (máx. 2048)	no	Página de Facebook (solo http/https).
instagram_url	texto (máx. 2048)	no	Perfil de Instagram (solo http/https).
activo	sí/no (1/0)	sí	1 = vigente; 0 = desactivado (se oculta, no se borra). Por omisión: 1.
creado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.
actualizado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Última modificación.

empresas

Empresa (persona moral o negocio) con la que se trata. Es la ficha del cliente.

- **Fuente:** CRM (pantallas, con sesión); Importación CSV del CRM; n8n (API /automatizacion, llave X-API-Key).
- **Actualización:** Se edita desde la ficha. No se borra: se desactiva (activo = 0) y deja de aparecer.
- **Identificador:** id.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
id	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
nombre_legal	texto (máx. 255)	sí	Razón social o nombre con el que se registró. Obligatorio, 2-255 caracteres.
nombre_comercial	texto (máx. 255)	no	Nombre con el que se le conoce; si existe, se muestra en lugar del legal.
giro	texto (máx. 120)	no	Industria. Texto libre (sin catálogo) ⚠️. Sin giro, la automatización no le escribe.
tamano	uno de: micro, pequena, mediana, grande	no	Tamaño de la empresa. Sin tamaño, la automatización no le escribe.
region	texto (máx. 120)	no	Región (ej. Bajío). Texto libre.
estado	texto (máx. 120)	no	Estado de la República. Texto libre.
ciudad	texto (máx. 120)	no	Ciudad. Texto libre.
pais	texto fijo (2)	sí	País, clave ISO de 2 letras. Por omisión MX. Por omisión: MX.
sitio_web	texto (máx. 2048)	no	Sitio web (solo http/https).
linkedin_url	texto (máx. 2048)	no	Perfil de LinkedIn (solo http/https).
facebook_url	texto (máx. 2048)	no	Página de Facebook (solo http/https).
instagram_url	texto (máx. 2048)	no	Perfil de Instagram (solo http/https).
propietario_id	entero	no	Vendedor dueño de la cuenta. Un agente solo ve sus empresas. Vacío = sin responsable. → usuarios.id
activo	sí/no (1/0)	sí	1 = vigente; 0 = desactivado (se oculta, no se borra). Por omisión: 1.
creado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
actualizado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Última modificación.

medios_contacto

Correos, teléfonos, WhatsApp, LinkedIn o sitio web de un contacto o de una empresa (exactamente uno de los dos, ver chk_medio_un_dueno). Es la base de la deduplicación.

- **Fuente:** CRM (pantallas, con sesión); Importación CSV del CRM; n8n (API /automatizacion, llave X-API-Key).
- **Actualización:** Se agrega o se marca no_contactar / obsoleto; no se borra. Una baja o un rebote lo pasa a no_contactar.
- **Identificador:** `id`.
- **Únicos (no se pueden repetir):** `tipo + valor_normalizado`.
- **Regla en la base (chk_medio_un_dueno):** `((empresa_id is not null) <> (contacto_id is not null))`

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
id	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
empresa_id	entero	no	Empresa a la que pertenece. → `empresas.id`
contacto_id	entero	no	Contacto al que pertenece. → `contactos.id`
tipo	uno de: correo, telefono, whatsapp, linkedin, sitio_web	sí	Qué es: correo, teléfono, WhatsApp, LinkedIn o sitio web.
valor	texto (máx. 512)	sí	Como se capturó (para mostrarlo).
valor_normalizado	texto (máx. 512)	sí	Versión para comparar: correo en minúsculas y sin espacios; teléfono solo dígitos, sin extensión ni la lada de México (52) cuando deja 10. Único por tipo en toda la base.
es_principal	sí/no (1/0)	sí	El medio que se usa primero de ese tipo. Por omisión: `0`.
estado_contacto	uno de: activo, no_contactar, obsoleto	sí	activo = se le puede escribir; no_contactar = baja, rebote o queja; obsoleto = ya no sirve. Por omisión: `activo`.
creado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.

prospectos

Un contacto dentro del proceso de prospección (una 'entrada' al embudo). La misma persona puede tener varios prospectos en el tiempo (ciclos de 6 meses).

- **Fuente:** CRM (pantallas, con sesión); Importación CSV del CRM; n8n (API /automatizacion, llave X-API-Key).
- **Actualización:** El estado lo cambian n8n (validación, scoring, envíos, respuestas) y el CRM (clasificación, fila de automatización). Cada cambio de estado deja registro en auditoria.
- **Identificador:** `id`.
- **Únicos (no se pueden repetir):** `execution_id`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`id`	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
`contacto_id`	entero	sí	Contacto al que pertenece. → `contactos.id`
`campana_id`	entero	no	Campaña en la que va. → `campanas.id`
`execution_id`	texto (máx. 100)	no	Identificador de la corrida de n8n que lo creó. Único: si n8n reintenta, no se duplica (idempotencia).
`estado`	texto (máx. 60)	sí	Etapa en la prospección. Texto (no ENUM) ⚠️: los valores válidos están en la sección «Estados del prospecto». Por omisión: `capturado`.
`score`	número decimal (2 decimales)	no	Calificación 0-100 de la automatización (última de resultados_scoring).
`prioridad`	uno de: alta, media, baja	no	Prioridad que asigna el scoring.
`fuente_url`	texto (máx. 2048)	no	De dónde salió el dato (página, directorio). Solo http/https.
`confianza`	uno de: alta, media, baja	no	Qué tan confiable es el dato de origen.
`creado_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.
`actualizado_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Última modificación.
`fila_desde`	fecha y hora (UTC)	no	Cuándo se mandó a la fila de automatización (botón «Mandar a automatización»).
`fila_por`	entero	no	Quién lo mandó a la fila.
`fila_tomado_en`	fecha y hora (UTC)	no	Cuándo lo tomó n8n de la fila.
`fila_execution_id`	texto (máx. 100)	no	Corrida de n8n que lo tomó de la fila.
`fila_estado_previo`	texto (máx. 60)	no	Estado que tenía antes de entrar a la fila (para regresarlo si se saca).

Campañas y correo

`campanas`

Campaña de prospección: agrupa prospectos y tiene vigencia y estado.

- **Fuente:** CRM (pantallas, con sesión).
- **Actualización:** Administración la crea, pausa o finaliza.
- **Identificador:** `id`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`id`	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
`nombre`	texto (máx. 160)	sí	Nombre.
`canal`	uno de: correo, whatsapp	sí	Canal: correo o WhatsApp (WhatsApp todavía no se usa). Por omisión: `correo`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
estado	uno de: borrador, activa, pausada, finalizada	sí	borrador, activa, pausada o finalizada. Solo una campaña vigente manda correos. Por omisión: borrador.
fecha_inicio	fecha (AAAA-MM-DD)	no	Desde cuándo manda correos. Vacía = desde que se activa.
fecha_fin	fecha (AAAA-MM-DD)	no	Hasta cuándo manda correos. Vacía = sin fin.
creado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.
actualizado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Última modificación.

correos_respuesta

Correo que un vendedor le contestó a un prospecto desde el CRM (etapa 3), en el mismo hilo.

- **Fuente:** CRM (pantallas, con sesión).
- **Actualización:** Se crea al mandar; pasa de enviando a enviado o fallido. No se edita.
- **Identificador:** id.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
id	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
respuesta_id	entero	sí	Respuesta relacionada. → respuestas.id
prospecto_id	entero	sí	Prospecto relacionado. → prospectos.id
usuario_id	entero	sí	Usuario relacionado. → usuarios.id
para	texto (máx. 320)	sí	Destinatario: siempre el remitente de la respuesta original (no se puede cambiar).
asunto	texto (máx. 500)	sí	Asunto del correo.
texto	texto largo	sí	Texto del correo.
uso_ia	uno de: sin_ia, tal_cual, editado	sí	sin_ia, tal_cual (borrador de la IA sin cambios) o editado. Por omisión: sin_ia.
estado	uno de: enviando, enviado, fallido	sí	Estado (valores en Formato). Por omisión: enviando.
error	texto (máx. 300)	no	Error, si falló.
proveedor_id	texto (máx. 255)	no	Identificador del correo en SendGrid.
creado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.
enviado_en	fecha y hora (UTC)	no	Cuándo confirmó SendGrid el envío.

envios

Cada correo de prospección que salió (inicial o recordatorio) y su ventana de espera de respuesta.

- **Fuente:** n8n (API /automatizacion, llave X-API-Key).
- **Actualización:** n8n lo registra al enviar; la ventana pasa a vencida o cerrada (al responder). No se borra.

- **Identificador:** `id`.
- **Únicos (no se pueden repetir):** `execution_id`; `prospecto_id + canal + numero_contacto`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`id`	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
`prospecto_id`	entero	sí	Prospecto relacionado. → `prospectos.id`
`canal`	uno de: correo, whatsapp	sí	Canal: correo o WhatsApp (WhatsApp todavía no se usa). Por omisión: `correo`.
`numero_contacto`	entero	sí	1 = correo inicial; 2 y 3 = recordatorios. Máximo 3 por persona cada 6 meses.
`ventana_vence_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Hasta cuándo se espera respuesta antes del siguiente recordatorio (5 días hábiles).
`ventana_estado`	uno de: abierta, vencida, cerrada	sí	abierta = esperando; vencida = toca recordatorio; cerrada = ya respondió o terminó. Por omisión: `abierta`.
`execution_id`	texto (máx. 100)	no	Identificador de la corrida de n8n que lo creó. Único: si n8n reintenta, no se duplica (idempotencia).
`enviado_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo salió el correo.
`plantilla_id`	entero	no	Plantilla con la que salió (para rearmarlo si n8n reintenta).
`asunto`	texto (máx. 200)	no	Asunto con el que salió.
`destinatario`	texto (máx. 512)	no	A quién salió y qué pasó. n8n confirma después de mandar.
`estado`	uno de: registrado, enviado, fallido	sí	Estado (valores en Formato). Por omisión: `registrado`.
`proveedor_id`	texto (máx. 255)	no	Identificador del correo en SendGrid; lo manda n8n al confirmar el envío.
`error`	texto (máx. 300)	no	Error, si falló.
`intentos`	entero	sí	Cuántas veces se intentó este correo. Un fallido se reintenta sobre la misma fila, hasta 3 veces, sin gastar otro número de contacto. Por omisión: 1.

`lista_supresion`

Correos, teléfonos o WhatsApp a los que nunca se les escribe (bajas, rebotes, quejas).

- **Fuente:** n8n (API /automatizacion, llave X-API-Key); CRM (pantallas, con sesión); La API sola (trabajos programados o efectos de otra acción).
- **Actualización:** Solo se agrega. Pesa más que cualquier otra regla.
- **Identificador:** `id`.
- **Únicos (no se pueden repetir):** `tipo + valor_normalizado`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`id`	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
`tipo`	uno de: correo, telefono, whatsapp	sí	Qué se suprime: correo, teléfono o WhatsApp.
`valor_normalizado`	texto (máx. 512)	sí	Correo o teléfono normalizado. Único por tipo.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
motivo	texto (máx. 255)	sí	Por qué se suprimió (baja, rebote, queja…).
evento	texto (máx. 40)	no	El evento de SendGrid que la causó, si vino de ahí.
execution_id	texto (máx. 100)	no	Identificador de la corrida de n8n que lo creó. Único: si n8n reintenta, no se duplica (idempotencia).
creado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.

parametros_automatizacion

Parámetros de la automatización que lee n8n (ej. pie de los correos).

- **Fuente:** CRM (pantallas, con sesión); Migración (valores iniciales).
- **Actualización:** Se edita en Administración.
- **Identificador:** `clave`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
clave	texto (máx. 80)	sí	Nombre del parámetro (clave).
valor	JSON	sí	Valor (JSON).
descripcion	texto (máx. 255)	no	Descripción.
actualizado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Última modificación.

plantillas_correo

Texto de los 3 correos de prospección (1 = inicial, 2 y 3 = recordatorios). giro vacío = general.

- **Fuente:** CRM (pantallas, con sesión); Migración (valores iniciales).
- **Actualización:** Administrador o supervisor la edita en Administración → Correos de prospección.
- **Identificador:** `id`.
- **Únicos (no se pueden repetir):** `campana_clave + giro + numero`.
- **Regla en la base (`chk_plantillas_correo_numero`):** `(numero between 1 and 3)`

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
id	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
campana_id	entero	no	NULL = general. campana_clave (columna generada, solo para el UNIQUE) no se declara aquí: nunca se escribe. → `campanas.id`
giro	texto (máx. 120)	sí	Giro al que aplica; vacío = la general. Por omisión: ``.
numero	entero	sí	1 = correo inicial; 2 y 3 = recordatorios.
asunto	texto (máx. 200)	sí	Asunto del correo.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`cuerpo`	texto largo	sí	Texto del correo. Admite {{primer_nombre}}, {{empresa}} y enlaces texto.
`actualizado_por`	entero	no	Quién lo cambió por última vez. → `usuarios.id`
`creado_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.
`actualizado_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Última modificación.
`campana_clave`	entero	no	Columna generada (`IFNULL(campana_id, 0)`), solo para que la llave única impida dos generales del mismo número. Nunca se escribe a mano.

`respuestas`

Respuesta de un prospecto a un correo (entra por SendGrid Inbound Parse → n8n). Incluye su clasificación.

- **Fuente:** n8n (API /automatizacion, llave X-API-Key); CRM (pantallas, con sesión).
- **Actualización:** n8n la registra y propone una clasificación; una persona puede clasificarla o corregirla en el CRM.
- **Identificador:** `id`.
- **Únicos (no se pueden repetir):** `execution_id`; `execution_id_clasificacion`.
- **Regla en la base (`chk_respuestas_confianza_sugerida`):** `(confianza_sugerida <= 100)`

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`id`	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
`prospecto_id`	entero	sí	Prospecto relacionado. → `prospectos.id`
`envio_id`	entero	no	Envío al que responde. → `envios.id`
`canal`	uno de: correo, whatsapp	sí	Canal: correo o WhatsApp (WhatsApp todavía no se usa). Por omisión: `correo`.
`contenido`	texto largo	no	Texto de la respuesta del prospecto.
`tardia`	sí/no (1/0)	sí	Llegó después de cerrada la ventana. Por omisión: `0`.
`estado`	uno de: pendiente_clasificacion, clasificada	sí	pendiente_clasificacion o clasificada. Por omisión: `pendiente_clasificacion`.
`clasificacion`	uno de: interesado, no_interesado, baja, automatica, ambigua, invalido, reagendar	no	Decisión final (persona o n8n). invalido y reagendar solo los pone una persona.
`comentario`	texto (máx. 500)	no	Comentario de quien lo registró.
`execution_id`	texto (máx. 100)	no	Identificador de la corrida de n8n que lo creó. Único: si n8n reintenta, no se duplica (idempotencia).
`execution_id_clasificacion`	texto (máx. 100)	no	Corrida de n8n que la clasificó (única).
`recibido_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo llegó.
`clasificado_en`	fecha y hora (UTC)	no	Cuándo se clasificó.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
clasificacion_sugerida	uno de: interesado, no_interesado, baja, automatica, ambigua	no	Lo que PROPONE la IA de n8n (modo sugerencia). No es la decisión: esa sigue en estado/clasificacion.
confianza_sugerida	entero	no	Confianza 0-100 de la sugerencia de la IA.
motivo_sugerencia	texto (máx. 500)	no	Por qué la IA propuso esa clasificación.
execution_id_sugerencia	texto (máx. 100)	no	Corrida de n8n que hizo la sugerencia.
sugerido_en	fecha y hora (UTC)	no	Cuándo la IA hizo la sugerencia.
remitente	texto (máx. 320)	no	El "From" del correo, tal cual lo manda n8n.
message_id	texto (máx. 255)	no	Para contestar en el mismo hilo (opcionales).
asunto	texto (máx. 500)	no	Asunto del correo.

Automatización (n8n)

eventos_pendientes

Bandeja de salida (patrón outbox): avisos de la API hacia n8n que se reintentan hasta entregarse.

- **Fuente:** La API sola (trabajos programados o efectos de otra acción).
- **Actualización:** El despachador la procesa sola: pendiente → enviado o fallido.
- **Identificador:** `id`.
- **Únicos (no se pueden repetir):** `evento_uuid`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
id	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
evento_uuid	texto fijo (36)	sí	Identificador único del evento (n8n lo usa para no procesarlo dos veces).
tipo	texto (máx. 100)	sí	Tipo (valores en Formato).
entidad_tipo	texto (máx. 50)	sí	Tipo de registro al que se refiere.
entidad_id	entero	sí	Identificador de ese registro.
payload	JSON	sí	Datos del aviso para n8n (JSON).
estado	uno de: pendiente, procesando, enviado, fallido	sí	Estado (valores en Formato). Por omisión: `pendiente`.
intentos	entero	sí	Cuántas veces se intentó entregar (reintentos a los 5 s, 30 s y 120 s). Por omisión: `0`.
proximo_intento_en	fecha y hora (UTC)	no	Cuándo se vuelve a intentar entregarlo.
ultimo_error	texto largo	no	Último error al intentar.
creado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
actualizado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Última modificación.

incidencias

Problemas que reporta n8n durante una corrida (dato faltante, servicio caído).

- **Fuente:** n8n (API /automatizacion, llave X-API-Key).
- **Actualización:** Se registra abierta y se marca resuelta.
- **Identificador:** `id`.
- **Únicos (no se pueden repetir):** `execution_id + tipo`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
id	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
execution_id	texto (máx. 100)	no	Identificador de la corrida de n8n que lo creó. Único: si n8n reintenta, no se duplica (idempotencia).
prospecto_id	entero	no	Prospecto relacionado. → `prospectos.id`
tipo	texto (máx. 60)	sí	Tipo (valores en Formato).
severidad	uno de: baja, media, alta	sí	Gravedad (valores en Formato). Por omisión: `media`.
mensaje	texto largo	sí	Descripción del problema.
detalle	JSON	no	Detalle adicional.
estado	uno de: abierta, resuelta	sí	Estado (valores en Formato). Por omisión: `abierta`.
creado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.
actualizado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Última modificación.

procesos_fallidos

Fallas que requieren revisión humana (errores críticos de un flujo o eventos que no se pudieron entregar).

- **Fuente:** n8n (API /automatizacion, llave X-API-Key); La API sola (trabajos programados o efectos de otra acción).
- **Actualización:** Se revisa y se marca resuelto en Administración.
- **Identificador:** `id`.
- **Únicos (no se pueden repetir):** `execution_id`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
id	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
evento_id	entero	no	Evento de la bandeja de salida relacionado. → `eventos_pendientes.id`

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
execution_id	texto (máx. 100)	no	Identificador de la corrida de n8n que lo creó. Único: si n8n reintenta, no se duplica (idempotencia).
tipo	texto (máx. 100)	sí	Tipo (valores en Formato).
payload	JSON	sí	Datos completos del evento (JSON).
mensaje	texto largo	sí	Descripción del problema.
creado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.
workflow	texto (máx. 120)	no	Flujo de n8n donde ocurrió.
nodo	texto (máx. 120)	no	Nodo del flujo de n8n.
endpoint	texto (máx. 160)	no	Ruta de la API que se estaba llamando.
codigo_http	entero	no	Código HTTP de la respuesta, si hubo.
estado	uno de: abierto, en_revision, resuelto	sí	Estado (valores en Formato). Por omisión: `abierto`.
actualizado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Última modificación.

resultados_scoring

Cada calificación (score 0-100) que n8n calculó para un prospecto, con Gemini o reglas.

- **Fuente:** n8n (API /automatizacion, llave X-API-Key).
- **Actualización:** Solo se inserta (historial). El score vigente se copia a prospectos.
- **Identificador:** `id`.
- **Únicos (no se pueden repetir):** `execution_id`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
id	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
execution_id	texto (máx. 100)	sí	Identificador de la corrida de n8n que lo creó. Único: si n8n reintenta, no se duplica (idempotencia).
prospecto_id	entero	sí	Prospecto relacionado. → `prospectos.id`
score	número decimal (2 decimales)	sí	Calificación 0-100.
prioridad	uno de: alta, media, baja	no	Prioridad (valores en Formato).
confianza	uno de: alta, media, baja	no	Confianza (valores en Formato).
metodo	uno de: gemini, reglas	sí	gemini = lo calculó la IA; reglas = respaldo sin IA. Por omisión: `gemini`.
detalle	JSON	no	Desglose del cálculo (JSON).
creado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.

Ventas

`correos_cotizacion`

Cada vez que un vendedor manda una cotización por correo desde el CRM, con el PDF adjunto. No es prospección: no cuenta para el límite de 3 ni lleva link de baja.

- **Fuente:** CRM (pantallas, con sesión).
- **Actualización:** Se crea al mandar; pasa de enviando a enviado o fallido. No se edita.
- **Identificador:** `id`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`id`	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
`cotizacion_id`	entero	sí	→ `cotizaciones.id`
`empresa_id`	entero	sí	Empresa a la que pertenece. → `empresas.id`
`contacto_id`	entero	sí	Contacto al que pertenece. → `contactos.id`
`usuario_id`	entero	sí	Usuario relacionado. → `usuarios.id`
`para`	texto (máx. 320)	sí	Correo del contacto al que se mandó la cotización.
`asunto`	texto (máx. 500)	sí	Asunto del correo.
`texto`	texto largo	sí	Texto del correo.
`estado`	uno de: enviando, enviado, fallido	sí	Estado (valores en Formato). Por omisión: `enviando`.
`error`	texto (máx. 300)	no	Error, si falló.
`proveedor_id`	texto (máx. 255)	no	Identificador del correo en SendGrid.
`creado_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.
`enviado_en`	fecha y hora (UTC)	no	Fecha: enviado en.

`cotizacion_partidas`

Renglones (conceptos) de una cotización.

- **Fuente:** CRM (pantallas, con sesión).
- **Actualización:** Se guardan con su versión; no se editan después.
- **Identificador:** `id`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`id`	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
`cotizacion_id`	entero	sí	→ `cotizaciones.id`
`descripcion`	texto (máx. 255)	sí	Descripción.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
cantidad	número decimal (2 decimales)	sí	Cantidad.
precio_unitario	número decimal (2 decimales)	sí	Precio por unidad en MXN.
importe	número decimal (2 decimales)	sí	cantidad × precio_unitario.
orden	entero	sí	Orden en que se muestra. Por omisión: 0.
creado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.
detalle	texto (máx. 255)	no	Segunda línea opcional de la partida en el documento.

cotizaciones

Cotización de una oportunidad. Cada versión es una fila; las anteriores quedan obsoletas (historial inmutable).

- **Fuente:** CRM (pantallas, con sesión).
- **Actualización:** Borrador → enviada → aceptada / rechazada / vencida. Cambiar una enviada crea una versión nueva.
- **Identificador:** id.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
id	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
empresa_id	entero	sí	Empresa a la que pertenece. → empresas.id
oportunidad_id	entero	sí	Oportunidad relacionada. → oportunidades.id
contacto_id	entero	no	Contacto al que pertenece. → contactos.id
cotizacion_raiz_id	entero	no	Primera versión de esta cotización (agrupa sus versiones). → cotizaciones.id
version	entero	sí	Número de versión (1, 2, 3…). Por omisión: 1.
moneda	texto fijo (3)	sí	Siempre MXN. Por omisión: MXN.
subtotal	número decimal (2 decimales)	sí	Suma de los importes de las partidas, en MXN.
descuento	número decimal (2 decimales)	sí	Descuento en MXN. Por omisión: 0.00.
impuestos	número decimal (2 decimales)	sí	IVA en MXN. Por omisión: 0.00.
total	número decimal (2 decimales)	sí	subtotal − descuento + impuestos, en MXN (DECIMAL, sin redondeos de punto flotante).
fecha_emision	fecha (AAAA-MM-DD)	sí	Fecha del documento.
fecha_envio	fecha (AAAA-MM-DD)	no	Cuándo se marcó enviada al cliente.
fecha_esperada_cierre	fecha (AAAA-MM-DD)	no	Vigencia: hasta cuándo es válida; después pasa a vencida.
probabilidad	entero	no	Probabilidad de que la acepten, en porcentaje.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
estado	uno de: borrador, enviada, aceptada, rechazada, vencida, obsoleta	sí	borrador, enviada, aceptada, rechazada, vencida u obsoleta (versión reemplazada). Por omisión: borrador.
creado_por	entero	sí	Quién lo creó (vacío = la automatización). → usuarios.id
creado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.
actualizado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Última modificación.
motivo_rechazo	uno de: precio, tiempo_entrega, otro_proveedor, sin_presupuesto, ya_no_lo_necesita, otro	no	Por qué la rechazó el cliente.
motivo_rechazo_detalle	texto (máx. 500)	no	Explicación del rechazo (obligatoria con el motivo «otro»).

historial_etapa_oportunidad

Cada cambio de etapa de una oportunidad, con quién y por qué (motivo si se perdió).

- **Fuente:** La API sola (trabajos programados o efectos de otra acción).
- **Actualización:** Solo se inserta.
- **Identificador:** id.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
id	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
oportunidad_id	entero	sí	Oportunidad relacionada. → oportunidades.id
etapa_id	entero	sí	→ catalogo_etapa_embudo.id
usuario_id	entero	sí	Usuario relacionado. → usuarios.id
motivo_perdida_id	entero	no	→ catalogo_motivo_perdida.id
comentario	texto (máx. 500)	no	Comentario de quien lo registró.
creado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.

oportunidades

Posible venta con una empresa: etapa del embudo, valor estimado y fecha de cierre.

- **Fuente:** CRM (pantallas, con sesión).
- **Actualización:** Avanza de etapa (cada cambio queda en historial_etapa_oportunidad); se cierra ganada o perdida.
- **Identificador:** id.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
id	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
empresa_id	entero	sí	Empresa a la que pertenece. → empresas.id

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`contacto_id`	entero	no	Contacto al que pertenece. → `contactos.id`
`prospecto_id`	entero	no	Prospecto relacionado. → `prospectos.id`
`titulo`	texto (máx. 255)	sí	Título.
`etapa_id`	entero	sí	Etapa actual del embudo (catalogo_etapa_embudo). → `catalogo_etapa_embudo.id`
`responsable_id`	entero	sí	Usuario responsable. → `usuarios.id`
`valor_estimado`	número decimal (2 decimales)	no	Monto esperado en MXN.
`fecha_cierre_estimada`	fecha (AAAA-MM-DD)	no	Cuándo se espera cerrar. Vencida si pasó y sigue abierta.
`motivo_perdida_id`	entero	no	Motivo del catálogo si se perdió. → `catalogo_motivo_perdida.id`
`motivo_perdida_detalle`	texto (máx. 500)	no	Explicación de la pérdida (obligatoria en los motivos que la piden).
`cerrada`	sí/no (1/0)	sí	1 = ganada o perdida. Por omisión: `0`.
`creado_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.
`actualizado_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Última modificación.
`lleva_factura`	sí/no (1/0)	sí	La venta lleva factura (su expediente pide la constancia fiscal). Por omisión: `0`.

Documentos

`catalogo_tipo_documento`

Tipos de documento (contrato, constancia fiscal…) y si son obligatorios en el expediente.

- **Fuente:** Migración (valores iniciales); CRM (pantallas, con sesión).
- **Actualización:** Administración marca cuáles son obligatorios.
- **Identificador:** `id`.
- **Únicos (no se pueden repetir):** `clave`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`id`	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
`clave`	texto (máx. 40)	sí	Clave fija que usa el código.
`nombre`	texto (máx. 120)	sí	Nombre.
`creado_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.
`obligatorio`	sí/no (1/0)	sí	Papel obligatorio del expediente de un cliente. Por omisión: `0`.
`alcance`	uno de: venta, empresa	sí	Dónde se busca el papel (en la venta o en toda la empresa) y si solo se pide cuando la venta lleva factura. Por omisión: `empresa`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
solo_con_factura	sí/no (1/0)	sí	Solo se pide si la venta lleva factura. Por omisión: 0.

documentos

Archivos del expediente (PDF, DOCX, XLSX, PNG, JPG) guardados en Google Cloud Storage; aquí van sus datos. Cada versión es una fila.

- **Fuente:** CRM (pantallas, con sesión).
- **Actualización:** Se sube versión nueva; se aprueba o rechaza con motivo; se archiva. No se borra físicamente al desactivar.
- **Identificador:** id.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
id	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
empresa_id	entero	sí	Empresa a la que pertenece. → empresas.id
oportunidad_id	entero	no	Oportunidad relacionada. → oportunidades.id
contacto_id	entero	no	Contacto al que pertenece. → contactos.id
documento_raiz_id	entero	no	Primera versión de este documento. → documentos.id
version	entero	sí	Número de versión (1, 2, 3…). Por omisión: 1.
nombre_original	texto (máx. 255)	sí	Nombre del archivo como se subió.
mime_type	texto (máx. 120)	sí	Tipo de archivo (PDF, DOCX, XLSX, PNG o JPG; se revisa el contenido real).
tipo_documento_id	entero	no	→ catalogo_tipo_documento.id
tamano_bytes	entero	sí	Tamaño en bytes (máximo 25 MB).
storage_driver	texto (máx. 20)	sí	Dónde se guarda: gcs (Google Cloud Storage) o local (pruebas).
storage_key	texto (máx. 1024)	sí	Ruta del archivo en el almacenamiento (Google Cloud Storage). No se expone.
estado	uno de: vigente, obsoleto, archivado	sí	vigente, obsoleto (hay versión nueva) o archivado. Por omisión: vigente.
politica_retencion	texto (máx. 60)	no	Política de conservación, si se definió.
subido_por	entero	sí	Quién lo subió. → usuarios.id
revisado_por	entero	no	→ usuarios.id
revisado_en	fecha y hora (UTC)	no	Cuándo se aprobó o rechazó.
alertado_en	fecha y hora (UTC)	no	Cuándo se avisó que seguía sin revisar.
activo	sí/no (1/0)	sí	1 = vigente; 0 = desactivado (se oculta, no se borra). Por omisión: 1.
creado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.
actualizado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Última modificación.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`revision`	uno de: por_revisar, aprobado, rechazado	sí	por_revisar, aprobado o rechazado (de esta versión). Por omisión: `por_revisar`.
`motivo_rechazo`	uno de: ilegible, vencido, incompleto, no_es_de_la_empresa, tipo_equivocado, otro	no	Por qué se rechazó (valores en Formato).
`motivo_rechazo_detalle`	texto (máx. 500)	no	Explicación del rechazo (obligatoria con el motivo «otro»).

Seguimiento

`actividades`

Lo que ya pasó y se anotó a mano: llamadas, WhatsApp y comentarios.

- **Fuente:** CRM (pantallas, con sesión).
- **Actualización:** Solo se inserta (bitácora).
- **Identificador:** `id`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`id`	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
`empresa_id`	entero	sí	Empresa a la que pertenece. → `empresas.id`
`contacto_id`	entero	no	Contacto al que pertenece. → `contactos.id`
`oportunidad_id`	entero	no	Oportunidad relacionada. → `oportunidades.id`
`tipo`	uno de: llamada, whatsapp, comentario	sí	llamada, whatsapp o comentario.
`resultado`	texto (máx. 255)	no	Resultado (texto, o JSON según el uso).
`proxima_accion`	texto (máx. 255)	no	Qué sigue, si se anotó.
`comentario`	texto largo	no	Comentario de quien lo registró.
`responsable_id`	entero	sí	Usuario responsable. → `usuarios.id`
`ocurrida_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo pasó (puede ser antes de anotarlo).
`creado_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.

`notificaciones`

Avisos para cada usuario («Lo nuevo para ti») y, si aplica, su correo.

- **Fuente:** La API sola (trabajos programados o efectos de otra acción).
- **Actualización:** Se marca leída; el correo pasa de pendiente a enviado o fallido.
- **Identificador:** `id`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`id`	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
`usuario_id`	entero	sí	Usuario relacionado. → `usuarios.id`
`tipo`	texto (máx. 40)	sí	Tipo (valores en Formato).
`titulo`	texto (máx. 200)	sí	Título.
`cuerpo`	texto (máx. 1000)	no	Texto del mensaje.
`enlace`	texto (máx. 300)	no	A qué pantalla lleva el aviso.
`entidad`	texto (máx. 40)	no	Tipo de registro al que se refiere (empresa, tarea…).
`entidad_id`	entero	no	Identificador de ese registro.
`leida_en`	fecha y hora (UTC)	no	Cuándo la leyó (vacío = no leída).
`correo_estado`	uno de: no_aplica, pendiente, enviado, fallido	sí	Si además salió por correo: no_aplica, pendiente, enviado o fallido. Por omisión: `no_aplica`.
`correo_intentos`	entero	sí	Intentos de mandar el correo. Por omisión: `0`.
`correo_error`	texto (máx. 500)	no	Error de SendGrid si el correo del aviso falló.
`correo_enviado_en`	fecha y hora (UTC)	no	Cuándo salió el correo del aviso.
`creado_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.

`tareas`

Pendientes de una persona (llamar, clasificar una respuesta, corregir un documento). Las crea una persona o la automatización.

- **Fuente:** CRM (pantallas, con sesión); n8n (API /automatizacion, llave X-API-Key); La API sola (trabajos programados o efectos de otra acción).
- **Actualización:** pendiente → en_progreso → cerrada / cancelada. Responsable vacío = 'Sin asignar'.
- **Identificador:** `id`.
- **Únicos (no se pueden repetir):** `cotizacion_id`; `execution_id`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`id`	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
`tipo`	uno de: seguimiento, clasificacion, revision_documento, otro	sí	seguimiento, clasificacion (de una respuesta), revision_documento u otro. Por omisión: `seguimiento`.
`titulo`	texto (máx. 255)	sí	Título.
`descripcion`	texto largo	no	Descripción.
`estado`	uno de: pendiente, en_progreso, cerrada, cancelada	sí	Estado (valores en Formato). Por omisión: `pendiente`.
`prioridad`	uno de: baja, media, alta, urgente	sí	Prioridad (valores en Formato). Por omisión: `media`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
responsable_id	entero	no	Quién la atiende. Vacío = «Sin asignar» (así llegan las que crea la automatización). → usuarios.id
empresa_id	entero	no	Empresa a la que pertenece. → empresas.id
contacto_id	entero	no	Contacto al que pertenece. → contactos.id
prospecto_id	entero	no	Prospecto relacionado. → prospectos.id
respuesta_id	entero	no	Respuesta que originó una tarea de clasificación; vacío en las demás. → respuestas.id
execution_id	texto (máx. 100)	no	Identificador de la corrida de n8n que lo creó. Único: si n8n reintenta, no se duplica (idempotencia).
fecha_limite	fecha y hora (UTC)	no	Para cuándo. Vencida si pasó y sigue abierta.
alertado_en	fecha y hora (UTC)	no	Cuándo se avisó que estaba vencida.
escalado_en	fecha y hora (UTC)	no	Cuándo se avisó a supervisores que un interesado sigue sin atender.
clasificacion	texto (máx. 60)	no	Clasificación elegida al cerrar una tarea de clasificación.
resultado	texto largo	no	Qué pasó al cerrarla.
cerrada_en	fecha y hora (UTC)	no	Cuándo se cerró.
creada_por	entero	no	Quién la creó. Vacío = la automatización (n8n). → usuarios.id
creado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.
actualizado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Última modificación.
documento_id	entero	no	Documento rechazado de una tarea «Corregir documento»; vacío en las demás.
cotizacion_id	entero	no	La cotización de un "Dar seguimiento a cotización"; NULL en cualquier otra. → cotizaciones.id

uso_ia

Cada uso de la IA desde el CRM (borradores de respuesta y resúmenes de ficha), para límites diarios y trazabilidad.

- **Fuente:** CRM (pantallas, con sesión).
- **Actualización:** Solo se inserta.
- **Identificador:** id.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
id	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
usuario_id	entero	sí	Usuario relacionado. → usuarios.id
tipo	texto (máx. 40)	sí	borrador_respuesta (etapa 3) o resumen_ficha (etapa 4).

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`respuesta_id`	entero	no	Respuesta relacionada.
`empresa_id`	entero	no	De qué empresa es el resumen de la ficha. → `empresas.id`
`resultado`	texto largo	no	Lo que regresó la IA (JSON), para mostrar el último resumen.
`creado_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.

Reportes

`metricas_comerciales_diarias`

Foto diaria de las métricas comerciales (pipeline, ganado, perdido) para las gráficas históricas.

- **Fuente:** La API sola (trabajos programados o efectos de otra acción).
- **Actualización:** Un trabajo diario inserta o recalcula la fila del día.
- **Identificador:** `fecha`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`fecha`	fecha (AAAA-MM-DD)	sí	Día de la foto (clave).
`oportunidades_abiertas`	entero	sí	Oportunidades abiertas ese día.
`valor_pipeline`	número decimal (2 decimales)	sí	Valor de las oportunidades abiertas, en MXN.
`oportunidades_ganadas`	entero	sí	Ganadas ese día.
`ingresos_cerrados`	número decimal (2 decimales)	sí	Valor ganado ese día, en MXN.
`oportunidades_perdidas`	entero	sí	Perdidas ese día.
`valor_perdido`	número decimal (2 decimales)	sí	Valor perdido ese día, en MXN.
`calculado_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se calculó la fila.

Catálogos

`catalogo_etapa_embudo`

Etapas del embudo de ventas con su probabilidad y orden.

- **Fuente:** Migración (valores iniciales).
- **Actualización:** Fijo; cambia solo por migración.
- **Identificador:** `id`.
- **Únicos (no se pueden repetir):** `clave`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
id	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
clave	texto (máx. 40)	sí	Clave fija que usa el código.
nombre	texto (máx. 80)	sí	Nombre.
probabilidad	entero	sí	Probabilidad de cierre, en porcentaje.
orden	entero	sí	Orden en que se muestra.
es_cierre	sí/no (1/0)	sí	La etapa cierra la oportunidad (ganada o perdida). Por omisión: 0.
es_ganada	sí/no (1/0)	sí	La etapa es «ganada». Por omisión: 0.
creado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.

catalogo_motivo_perdida

Motivos por los que se pierde una oportunidad.

- **Fuente:** Migración (valores iniciales).
- **Actualización:** Fijo; cambia solo por migración.
- **Identificador:** id.
- **Únicos (no se pueden repetir):** clave.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
id	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
clave	texto (máx. 40)	sí	Clave fija que usa el código.
nombre	texto (máx. 120)	sí	Nombre.
requiere_explicacion	sí/no (1/0)	sí	Pide escribir la explicación al elegirlo. Por omisión: 0.
creado_en	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.

Usuarios y seguridad

auditoria

Registro de cambios: quién cambió qué, con el antes y el después (JSON). Es la bitácora de cambios del maestro.

- **Fuente:** La API sola (trabajos programados o efectos de otra acción).
- **Actualización:** Solo se inserta; no se edita ni se borra.
- **Identificador:** id.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
id	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`usuario_id`	entero	no	Usuario relacionado. → `usuarios.id`
`entidad`	texto (máx. 80)	sí	Qué tipo de registro cambió (empresa, prospecto…).
`entidad_id`	entero	sí	Identificador de ese registro.
`accion`	texto (máx. 80)	sí	Qué se hizo (crear, editar, cambiar estado…).
`antes`	JSON	no	Valores antes del cambio (JSON).
`despues`	JSON	no	Valores después del cambio (JSON).
`creado_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.

`login_fallos`

Intentos fallidos de entrar por correo, para bloquear 15 minutos tras 10 fallos.

- **Fuente:** La API sola (trabajos programados o efectos de otra acción).
- **Actualización:** Se limpia sola con un trabajo programado.
- **Identificador:** `correo`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`correo`	texto (máx. 254)	sí	Correo con el que se intentó entrar (clave).
`fallos`	entero	sí	Intentos fallidos dentro de la ventana de 15 minutos. Por omisión: `0`.
`ventana_inicio`	fecha y hora (UTC)	sí	Inicio de la ventana de 15 minutos en que se cuentan los fallos.
`bloqueado_hasta`	fecha y hora (UTC)	no	Hasta cuándo está bloqueado ese correo (15 minutos tras 10 fallos).

`roles`

Roles: administrador, supervisor y agente (vendedor).

- **Fuente:** Migración (valores iniciales).
- **Actualización:** Fijo.
- **Identificador:** `id`.
- **Únicos (no se pueden repetir):** `clave`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`id`	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
`clave`	texto (máx. 30)	sí	Clave fija que usa el código.
`nombre`	texto (máx. 100)	sí	Nombre.
`creado_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.

`sesiones`

Sesiones abiertas. Se guarda el hash del token, nunca el token.

- **Fuente:** La API sola (trabajos programados o efectos de otra acción).
- **Actualización:** Se crean al entrar y se borran al salir, al expirar (12 h) o al desactivar al usuario.
- **Identificador:** `id`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`id`	texto fijo (64)	sí	Hash SHA-256 del token de sesión (nunca el token).
`usuario_id`	entero	sí	Usuario relacionado. → `usuarios.id`
`expira_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo vence (12 horas).
`creado_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.

`usuarios`

Personas que usan el CRM y su rol.

- **Fuente:** CRM (pantallas, con sesión); Migración (valores iniciales).
- **Actualización:** Solo administración los crea, edita o desactiva.
- **Identificador:** `id`.
- **Únicos (no se pueden repetir):** `correo`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`id`	entero	auto	Identificador interno, autonumérico.
`rol_id`	entero	sí	→ `roles.id`
`nombre`	texto (máx. 160)	sí	Nombre.
`correo`	texto (máx. 254)	sí	Correo para entrar. Único.
`password_hash`	texto (máx. 255)	sí	Contraseña cifrada con Argon2id. Nunca se guarda la contraseña.
`activo`	sí/no (1/0)	sí	1 = vigente; 0 = desactivado (se oculta, no se borra). Por omisión: `1`.
`creado_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se creó el registro.
`actualizado_en`	fecha y hora (UTC)	sí	Última modificación.
`ultimo_acceso_en`	fecha y hora (UTC)	no	Última vez que usó el CRM.
`avisos_por_correo`	sí/no (1/0)	sí	Si recibe los avisos también por correo. Por omisión: `1`.

Sistema

`schema_migrations`

Qué migraciones ya se aplicaron a esta base.

- **Fuente:** La API sola (trabajos programados o efectos de otra acción).
- **Actualización:** Lo escribe npm run migrate.
- **Identificador:** `version`.

Campo	Formato	Obligatorio	Descripción
`version`	texto (máx. 255)	sí	Archivo de migración aplicado (clave).
`applied_at`	fecha y hora (UTC)	sí	Cuándo se aplicó.

10. Campos sin descripción

Ninguno: todas las tablas y campos tienen descripción.

11. Cómo volver a generarlo

Después de cada migración nueva:

```
npm run migrate                          # contra una base local (no producción)
DICCIONARIO_DB_URL="mysql://root:<contraseña>@127.0.0.1:33306/<base>" node docs/documentacion/generar-diccionario.mjs
```

El script lee la estructura de esa base y los comentarios de `src/database/schema.ts`. Las descripciones de negocio y las reglas de este documento están en `generar-diccionario.mjs` y en `diccionario.plantilla.md`: si un campo nuevo sale con ⚠️, se agrega ahí.